Books

Annales du Bac

Professeur Soltani Adel

Exercice 1

Question 1 : Modélisation Matricielle

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. L'objectif est de trouver A^2.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(2)+1(1) & 2(1)+1(2) \\ 1(2)+2(1) & 1(1)+2(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Question 2 : Polynôme Annulateur

On vérifie $A^2 - 4A + 3I_2$:

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $A^2 - 4A + 3I_2 = O$.

Question 3 : Inversion

De $A^2 - 4A + 3I_2 = O$, on tire $A(A - 4I_2) = -3I_2$, soit $A\left(-\frac{1}{3}(A - 4I_2)\right) = I_2$. D'où $A^{-1} = -\frac{1}{3}(A - 4I_2) = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 2

Question 1 : Raisonnement par Récurrence

Vérification : Pour $n = 0$, $U_0 = 1$. On a bien $0 < U_0 < 3$. L'initialisation est vraie.
Supposition : Supposons que $0 < U_n < 3$.
Démonstration : La fonction $f(x) = \sqrt{2x+3}$ est strictement croissante sur $[0, 3]$.

$$0 < U_n < 3 \implies f(0) < f(U_n) < f(3) \implies \sqrt{3} < U_{n+1} < \sqrt{9} \implies 1.73 < U_{n+1} < 3$$

Donc $0 < U_{n+1} < 3$. La propriété est héréditaire.

Question 2 : Sens de variation

On étudie le signe de $U_{n+1}^2 - U_n^2$: $U_{n+1}^2 - U_n^2 = 2U_n + 3 - U_n^2$. Le polynôme $-X^2 + 2X + 3$ a pour racines -1 et 3. Pour $X \in [0, 3]$, $-X^2 + 2X + 3 \geq 0$. Donc $U_{n+1} \geq U_n$. La suite est croissante.

Question 3 : Convergence

La suite (U_n) est croissante et majorée par 3. Par le théorème de la convergence monotone, elle converge vers une limite ℓ. Cette limite vérifie l'équation de point fixe $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, soit $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$. La seule solution positive est $\ell = 3$.

Exercice 3

Question 1 : Corrélation

On calcule la moyenne de X : $\bar{X} = 3.5$ et de Y : $\bar{Y} = 15$. La variance de X est $\sigma_X^2 \approx 5.25$. Le coefficient de corrélation linéaire est $r = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \approx 0.98$. Comme r est très proche de 1, l'ajustement affine est justifié.

Question 2 : Moindres carrés

L'équation de la droite d'ajustement de y en x est $y = ax + b$ où : $a = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\text{Var}(X)} \approx 2.4$ $b = \bar{Y} - a\bar{X} \approx 15 - 2.4(3.5) = 6.6$ Donc l'équation est $y = 2.4x + 6.6$.

Question 3 : Prédiction

Pour l'année suivante, on prend $x = 8$. $y = 2.4(8) + 6.6 = 19.2 + 6.6 = 25.8$. Soit environ 26 milliers, donc 26 000 personnes.

Exercice 4

Question 1 : Limites et Asymptotes

On étudie $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$. **En 0 :** $\lim_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. Par produit, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$. L'axe des ordonnées est asymptote verticale.
En $+\infty$: Par croissance comparée, $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. L'axe des abscisses est asymptote horizontale en $+\infty$.

Question 2 : Dérivée et Variations

Pour tout $x > 0$, f est dérivable et :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln(x) \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$$

Le signe de f' dépend de $1 - \ln(x)$. $1 - \ln(x) > 0 \iff \ln(x) < 1 \iff x < e$. f est strictement croissante sur $]0, e]$ et strictement décroissante sur $[e, +\infty[$. Le maximum est $f(e) = \frac{1}{e}$.

Question 3 : Intégration

On cherche l'aire sous la courbe entre 1 et e. Une primitive de $f(x) = \frac{1}{x}\ln(x)$ est $F(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

$$\int_1^e f(x)dx = F(e) - F(1) = \frac{1}{2}(1)^2 - \frac{1}{2}(0)^2 = \frac{1}{2} \text{ ua}$$